[PKG] Panduan Komprehensif Ekosistem Paket Berdaulat WPM (Widya Package Manager)

Dokumen ini merupakan panduan resmi arsitektur, perintah CLI, keamanan rantai pasok (*supply-chain security*), dan tata kelola repositori paket publik **WPM** (Widya Package Manager) untuk bahasa pemrograman **Widya-Lang** .

Daftar Isi

1. Pengenalan & Filosofi Kedaulatan Digital
2. Format Berkas Manifest (`widya.toml` & `widya.lock`)
3. Daftar Perintah CLI Lengkap (Dwibahasa / Bilingual)
4. Katalog 21 Pustaka Resmi Bawaan (10 Mega Frontiers)
5. Audit Keamanan Rantai Pasok (`WpmSecurityAuditor`)
6. Pemeriksa Dependensi Usang (`WpmOutdatedChecker`)
7. Inspeksi Metadata Paket (`info` / `informasi`)
8. Penyediaan Paket Offline & Air-Gapped (`vendor` / `pasok`)
9. Self-Hosted Private Registry Server & Web Hub Portal
10. Spesifikasi REST API Registry
11. Kriptografi Ed25519 & Standar Provenance SLSA Level 3

---

1. Pengenalan & Filosofi Kedaulatan Digital

Widya Package Manager (WPM) dibangun untuk mengatasi kerentanan ekosistem paket modern (seperti *typosquatting* , *dependency confusion* , *malicious lockfile tampering* , dan ketergantungan sepihak pada infrastruktur asing).

Karakteristik Kunci WPM:

- **100% Native Rust/Widya Architecture** : Bebas dari runtime eksternal (Zero Python / Zero Node.js).
- **PubGrub Dependency Resolver** : Algoritma SAT-solver modern yang mampu menyelesaikan grafik dependensi berlian (*diamond dependencies*) dengan penjelasan galat yang deterministik.
- **Cryptographic Provenance** : Setiap rilis paket wajib memiliki checksum SHA-256 dan ditandatangani secara kriptografis menggunakan kunci kurva Edwards **Ed25519** .
- **Kedaulatan Dua Mode** : Mendukung Central Registry publik (`wpm.widya-lang.org`) dan Self-Hosted Private Registry lokal untuk lingkungan pemerintahan (*B2G*), perbankan, dan militer yang terisolasi (*Air-Gapped*).

---

2. Format Berkas Manifest (widya.toml & widya.lock)

A. Berkas Manifest Proyek (widya.toml)

KODE (TOML)

```toml
[package]
```

```toml
name = "aplikasi_keuangan"
version = "1.0.0"
authors = ["PT Solusi Digital Merah Putih"]
edition = "2026"
license = "MIT"

[dependencies]
widya-office = "^2.5.0"
widya-sql = ">= 1.0.0, < 2.0.0"
widya-bifast = "= 1.0.0"
widya-crypto = "~ 1.0.0"
```

B. Berkas Pengunci Integritas (widya.lock)

Dihasilkan secara otomatis oleh perintah `widya wpm lock` atau `widya wpm add`:

KODE (TOML)

```toml
[[package]]
name = "widya-office"
version = "2.5.0"
source = "registry+https://registry.widya-lang.org/api/v1"
checksum = "72b269431623bd8ee05b969c3a3bfa5b4b1a206a4b3d7b93b827e8d08cb5f867"
signature = "3a88f0...64bytes"
public_key = "a1b2c3...32bytes"
dependencies = ["widya-sql"]
```

---

3. Daftar Perintah CLI Lengkap (Dwibahasa / Bilingual)

WPM dapat diakses menggunakan perintah `widya wpm`, `widya pkg`, maupun `widya package`:

Perintah Internasional	Alias Nusantara	Deskripsi Penggunaan
`widya wpm init <nama>`	`widya wpm new <nama>`	Membuat proyek Widya baru dengan `widya.toml`
`widya wpm add <paket>`	`widya wpm add <paket> --versi <v>`	Menambahkan dependensi paket dan merekam di lockfile
`widya wpm lock`	`widya wpm lock`	Menghitung SHA-256 dan membuat `widya.lock`
`widya wpm verify`	`widya wpm verify`	Memvalidasi seluruh checksum pustaka terhadap tampering
`widya wpm list`	`widya wpm ls`	Menampilkan seluruh daftar dependensi yang terkunci
`widya wpm search <kueri>`	`widya wpm cari <kueri>`	Mencari pustaka pada katalog registry
`widya wpm info <paket>`	`widya wpm informasi <paket>`	Menampilkan metadata rinci dan tanda tangan digital
`widya wpm audit`	`widya wpm periksa-keamanan`	**Audit Keamanan Rantai Pasok (CVE/WSA, Checksum, Sig)**
`widya wpm outdated`	`widya wpm usang`	**Pemeriksa Versi Usang (SemVer Major/Minor/Patch)**

Perintah Internasional	Alias Nusantara	Deskripsi Penggunaan
`widya wpm vendor`	`widya wpm pasok`	Memasok modul ke direktori lokal untuk mode *Air-Gapped*
`widya wpm publish`	`widya wpm publish`	Publikasi pustaka ke Central Registry
`widya wpm login <token>`	`widya wpm masuk <token>`	Menyimpan token otentikasi API rilis
`widya wpm serve-registry`	`widya wpm layani-registry`	Menjalankan server registry lokal & Web Portal Hub

4. Katalog 21 Pustaka Resmi Bawaan (10 Mega Frontiers)

Central Registry WPM dilengkapi dengan 21 paket resmi yang mencakup seluruh spektrum industri nasional:

No	Nama Paket	Versi	Tag / Domain	Deskripsi Fungsional
1	`widya-math`	`1.0.0`	`math, simd, algebra`	Aljabar linier presisi tinggi terakselerasi AVX-512/NEON
2	`widya-http`	`1.2.0`	`web, http, rest, async`	Klien/server HTTP/HTTPS asinkron berbasis epoll/kqueue
3	`widya-crypto`	`1.0.0`	`crypto, ed25519, pqc`	Kriptografi PQC (Kyber/Dilithium), Ed25519 & ChaCha20
4	`widya-ui`	`0.2.0`	`ui, reactive, canvas`	Kerangka kerja UI reaktif bergaya Flutter dengan GPU canvas
5	`widya-ai`	`0.9.5`	`ai, autograd, tensor`	Tensor autograd diferensial otomatis & jembatan PyTorch/ONNX
6	`widya-sql`	`1.1.0`	`database, sql, widyabase`	Driver & ORM WidyaBase (B+Tree, WAL ACID, Vector HNSW)
7	`widya-office`	`2.5.0`	`office, pdf, docx`	Kompilator dokumen ISO 32000-1 PDF, DOCX OpenXML, XLSX & TTE
8	`widya-pqc`	`1.0.0`	`pqc, quantum, fips203`	Kriptografi pasca-kuantum NIST FIPS 203 (ML-KEM) & FIPS 204
9	`widya-bifast`	`1.0.0`	`fintech, bifast, qris`	Gateway transaksi perbankan nasional BI-FAST ISO 20022 & QRIS
10	`widya-arkas`	`1.0.0`	`edutech, arkas, bos`	Tata kelola anggaran pendidikan BOS & BKU anti-fraud BPK
11	`widya-siplah`	`1.0.0`	`siplah, pbj, school`	Integrasi pengadaan barang/jasa satuan pendidikan daring
12	`widya-wasi`	`0.2.0`	`wasm, wasi, serverless`	Eksekusi serverless WASI Preview 2 Component Model & WIT ABI
13	`widya-canbus`	`1.0.0`	`automotive, canbus, obd2`	Telemetri otomotif CAN Bus 2.0B / CAN-FD ISO 26262 ASIL-D
14	`widya-scada`	`1.0.0`	`iiot, scada, modbus`	Otomasi industri IIoT Modbus TCP/RTU, OPC-UA & TSN

No	Nama Paket	Versi	Tag / Domain	Deskripsi Fungsional
15	`widya-fhir`	`1.0.0`	`healthtech, fhir, dicom`	Rekam medis SatuSehat HL7 FHIR v4, DICOM v3 & DNA sekuens
16	`widya-quantum`	`1.0.0`	`quantum, openqasm, vqe`	Simulator kuantum OpenQASM 3.0, QIR Alliance & algoritma VQE
17	`widya-i18n`	`1.0.0`	`i18n, nusantara, aksara`	Lokalisasi 12 Aksara Nusantara & perender Arab RTL
18	`widya-test`	`1.0.0`	`test, fuzzing, quickcheck`	Framework pengujian berbasis properti QuickCheck & benchmark
19	`widya-json`	`1.3.0`	`json, simd, parser`	Parser & serialisasi JSON terakselerasi SIMD dengan validator
20	`widya-grpc`	`1.0.0`	`grpc, protobuf, http2`	RPC terdistribusi berkinerja tinggi berbasis Protobuf & HTTP/2
21	`widya-log`	`1.0.0`	`logging, opentelemetry`	Logging terstruktur asinkron dengan integrasi OpenTelemetry APM

5. Audit Keamanan Rantai Pasok (WpmSecurityAuditor)

Jalankan perintah audit keamanan untuk memindai pohon dependensi:

KODE (BASH)

```
widya wpm audit
```

Mekanisme Validasi:

1. **Basis Data Widya Security Advisories (WSA)** :

- `WSA-2026-001` (`widya-http` < 1.1.0): Potensi Denial of Service pada chunked stream header (*Medium*).
- `WSA-2026-002` (`widya-crypto` < 0.9.0): Timing side-channel pada non-constant-time poly1305 lawas (*High*).
- `WSA-2026-003` (`widya-sql` < 1.0.1): Galat parsing tanda kurung bersarang pada kueri JOIN (*Low*).

2. **Validasi Checksum SHA-256** : Memastikan biner lokal cocok persis dengan rekaman rilis di registry. Bila ada berkas yang dimodifikasi tanpa izin (*tampered*), audit akan langsung memblokir rilis.
3. **Verifikasi Kriptografis Ed25519** : Memastikan seluruh paket ditandatangani oleh pembuat (*author*) yang sah.

6. Pemeriksa Dependensi Usang (WpmOutdatedChecker)

Jalankan perintah berikut untuk memeriksa apakah ada pustaka lokal yang tertinggal dari versi rilis terbaru:

KODE (BASH)

```
widya wpm outdated
```

Output menampilkan tabel komparasi SemVer:

KODE (TEXT)

```
================================================================================
  [PEMERIKSAAN VERSI PAKET USANG (WPM OUTDATED CHECKER)
================================================================================
  Ditemukan 2 paket dengan pembaruan versi yang tersedia:

  Paket                    Terpasang       Terbaru         Tipe Update
  ------------------------ --------------- --------------- ----------
  widya-office             1.9.0           2.5.0           Major
  widya-http               1.0.0           1.2.0           Minor

  Jalankan 'widya wpm add <paket> --versi <terbaru>' untuk memperbarui.
================================================================================
```

7. Inspeksi Metadata Paket (info / informasi)

Untuk memeriksa metadata paket sebelum menginstalnya:

KODE (BASH)

```bash
widya wpm info widya-office
```

Menampilkan:

- Nama paket, versi rilis mutakhir, pembuat, dan lisensi.
- Deskripsi dan tag klasifikasi.
- Total unduhan ekosistem.
- Riwayat seluruh versi yang tersedia beserta status tanda tangan Ed25519 dan hash SHA-256.

8. Penyediaan Paket Offline & Air-Gapped (vendor / pasok)

Untuk lingkungan pusat data terisolasi tanpa akses internet (*Air-Gapped / Military / Banking*), gunakan perintah vendor:

KODE (BASH)

```bash
# Memasok dependensi ke direktori ./vendor
widya wpm vendor

# Atau dengan alias Nusantara
widya wpm pasok --output /opt/widya/vendor
```

Perintah ini akan:

1. Menyalin kode sumber seluruh dependensi ke sub-direktori lokal.
2. Membentuk berkas manifest `modules.json` berisikan ringkasan hash SHA-256 setiap paket.
3. Runtime Widya dapat langsung mengeksekusi proyek secara mandiri tanpa memerlukan koneksi jaringan internet.

9. Self-Hosted Private Registry Server & Web Hub Portal

Organisasi atau institusi pemerintah dapat meluncurkan server registry internal mandiri:

KODE (BASH)

```
widya wpm serve-registry --port 8090
```

Fitur Registry Mandiri:

- **Port Kompatibel** : Dapat diatur sesuai port organisasi (default: 8090).
- **Web Portal Hub (`/hub`)**: Antarmuka web modern dengan pencarian langsung (*live search*), filter tag, kartu metadata paket, tombol salin perintah instalasi, dan lencana validasi Ed25519.
- **Dukungan Bearer Token** : Mengamankan publikasi paket internal menggunakan token API.

---

10. Spesifikasi REST API Registry

Server Registry WPM menyediakan endpoint REST API standar:

Metode	Endpoint	Deskripsi	Respons
`GET`	`/health`	Memeriksa kesehatan server registry	`{"status":"healthy","version":"1.0.0"}`
`GET`	`/hub`	Antarmuka web Package Hub Portal	HTML Web Interface
`GET`	`/api/v1/packages`	Mengambil seluruh katalog paket	JSON Array Paket
`GET`	`/api/v1/packages/:name`	Mengambil metadata paket spesifik	JSON Object Paket
`GET`	`/api/v1/search?q=:query`	Mencari paket berdasarkan kueri	JSON Array Hasil
`GET`	`/api/v1/security/advisories`	Mengambil daftar kerentanan WSA	JSON Array Advisories
`GET`	`/api/v1/security/advisories/:pkg`	Mengambil kerentanan paket spesifik	JSON Array Advisories
`POST`	`/api/v1/packages/publish`	Mempublikasikan paket baru (Bearer Token)	`201 Created` / `401 Unauthorized`

---

11. Kriptografi Ed25519 & Standar Provenance SLSA Level 3

Setiap paket yang didistribusikan melalui WPM memenuhi standar **SLSA Level 3 (Supply-chain Levels for Software Artifacts)** :

- **Asal Usul Build Tervalidasi** : Metadata build mencakup commit hash Git resmi dan identitas pembuat.
- **Log Transparansi Merkle Tree** : Setiap rilis dicatat dalam log transparansi yang tidak dapat diubah (*append-only*).
- **Kunci Publik Kurva Edwards** : Menggunakan algoritma penandatanganan kurva Ed25519 berkecepatan tinggi yang aman terhadap serangan *side-channel* .

Hak Cipta Â© 2026 Tim Pengembang Widya-Lang (widya-lang). Dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Repositori Berdaulat Indonesia.